

TP 13

Coloration d'un graphe – Sujet

Coloration d'un graphe

D'après CCINP-TSI 2024.

Introduction

La coloration d'un graphe consiste à attribuer une couleur à chaque sommet. Un k -coloriage donne une couleur (qui peut par exemple être un entier entre 0 et $k - 1$, pour simplifier) à chaque sommet, tel que deux sommets adjacents soient de couleurs différentes.

On peut appliquer ce problème au coloriage d'une carte de pays, ou d'un dessin d'ensemble (figure). Ainsi le coloriage de la pince (ainsi que le premier graphe) n'est pas un k -coloriage valide. Le second graphe en est un.

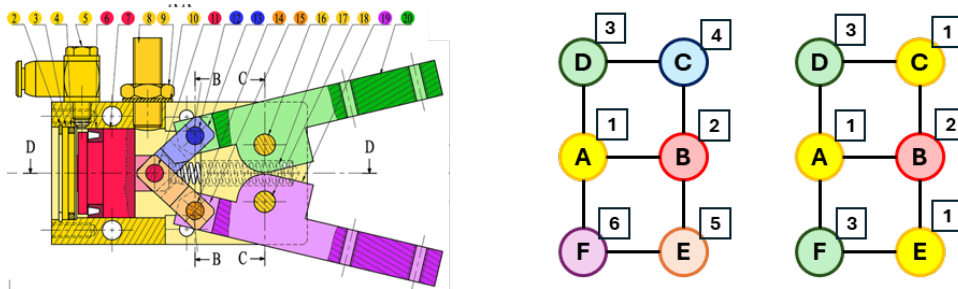


FIGURE 1 – Coloriage de la pince Schrader

Dans un premier temps, on modélise le graphe par un dictionnaire d'adjacence. Les clés sont les sommets, modélisés par des chaînes de caractères correspondant aux classes d'équivalences cinématiques. Les valeurs sont des listes de chaînes de caractères.

Question 1 Donner le dictionnaire d'adjacence `Gex` associé au graphe de la figure 1.

Question 2 Implémenter la fonction `voisins(G:{}, s1:str, s2:str) -> bool` renvoyant `True` si `s1` et `s2` sont voisins, `False` sinon.

Une k -coloration est représentée par un dictionnaire `C` pour lequel les clés sont les sommets des graphes et les valeurs sont des entiers (entre 0 et $k - 1$) qui représentent la couleur du sommet.

On souhaite vérifier si une coloration est valide, c'est-à-dire que deux sommets du graphe reliés par une arête ne peuvent pas avoir la même couleur.

Question 3 Implémenter la fonction `coloration_valide(G:{}, C:{}) -> bool` renvoyant `True` si la coloration est valide, `False` sinon.

Algorithme intuitif de coloration

L'attribution des couleurs à chaque sommet est caractérisée par un dictionnaire `C` où `C[i]` est la couleur attribuée au sommet `i`. `C[i]` vaut -1 si la couleur n'est pas encore attribuée. Le dictionnaire `C` ne contient initialement que des -1 et ses valeurs sont modifiées progressivement, au fur et à mesure que les couleurs sont attribuées.

Question 4 Ecrire l'instruction permettant de créer un dictionnaire de n clés numérotées de 0 à $n - 1$ associées à la valeur -1.

Question 5 Implémenter la fonction `colore_sommet(G:{}, C:{}, s:str) -> None`. Cette fonction ne renvoie rien mais modifie le dictionnaire `C` en donnant à `C[s]` la plus petite couleur possible, en fonction des couleurs des sommets voisins qui sont déjà colorés.

Par exemple, pour le graphe `Gex`, prenons `C = [{"A":0, "B":1, "C":-1, "D":-1, "E":-1, "F":-1}]`. Les sommets "A" et "B" ont donc déjà été colorés avec les couleurs `C["A"] = 0` et `C["B"] = 1`. L'appel `colore_sommet(G,C,"C")` modifie le dictionnaire `C` en `C = [{"A":0, "B":1, "C":0, "D":-1, "E":-1, "F":-1}]`. Cela veut dire que le sommet "C", adjacent au sommet "B" mais pas au sommet "A", a reçu la même couleur que le sommet "A".

Question 6 Ecrire une fonction `colorer1` avec pour argument un graphe (dictionnaire) `G` caractérisant un graphe, qui crée et renvoie le dictionnaire `C` des numéros des couleurs attribuées en colorant les sommets un par un par ordre croissant de leurs numéros.

Question 7 L'ordre de coloration imposé à la question précédente est arbitraire. On souhaite maintenant colorer le graphe en traitant les sommets selon un ordre arbitraire donné en argument. Écrire une fonction `colorer2` analogue à `colorer1` et avec un argument supplémentaire, une liste `ordre` fixant l'ordre de coloration des sommets.

Question 8 Donner la liste des couleurs renvoyée par `colorer2` pour colorer le graphe `Gex` donné en exemple en prenant `ordre=[7,6,5,4,3,2,1,0]`.

Combien de couleurs sont-elles été utilisées ?

La méthode que nous venons de décrire est rapide et fonctionne plutôt bien. Cependant, si on cherche à utiliser le nombre minimum de couleurs, l'efficacité de l'algorithme proposé ci-dessus dépend en grande partie de l'ordre dans lequel on choisit de colorer les sommets du graphe. L'objectif des sous parties suivantes est d'affiner la stratégie pour mieux choisir cet ordre de coloration.

Variante de Welsh-Powell

Une alternative est donnée par la variante de Welsh-Powell. L'idée est de parcourir l'ensemble de sommets du graphe par ordre décroissant de leurs degrés. Comme le degré d'un sommet est un entier positif, il est possible d'écrire un algorithme de tri efficace (dit par répartition).

Question 9 Écrire une fonction `degre` avec pour argument le dictionnaire d'adjacence `G` d'un graphe quelconque, qui renvoie la liste des degrés des sommets du graphe.

Question 10 Écrire une fonction `init` avec pour argument un entier `n`, qui renvoie une liste de listes `R` de taille `n`, telle que `R[i]` soit une liste vide. Par exemple, `init(3)` renverra `[[], [], []]`.

Question 11 Écrire une fonction `ranger` avec pour argument un dictionnaire d'adjacence `G`, qui renvoie une liste `R` de même taille que `G`, telle que `R[i]` soit la liste des sommets de degré `i`.

Question 12 Écrire une fonction `reverse` avec pour argument une liste `L`, qui crée et renvoie une nouvelle liste obtenue en lisant `L` dans l'ordre inverse. Par exemple, `reverse([1,2,3,4])` renverra `[4,3,2,1]`.

Question 13 Écrire une fonction `trier_sommets` avec pour argument un dictionnaire d'adjacence `G`, qui renvoie la liste des sommets triés dans l'ordre décroissant de leur degré.

Question 14 Pour un graphe à n sommets, quelle est la complexité temporelle de la fonction `trier_sommets` dans le pire des cas ?

Question 15 Écrire la fonction `colorer3` avec pour argument un dictionnaire d'adjacence `G`, qui crée et renvoie une liste de couleurs `C`, telle que `C[i]` soit la couleur à attribuer au sommet numéro `i`, les sommets étant colorés dans l'ordre décroissant de leur degré.

Quelle est la complexité de `colorer3` dans le pire des cas pour un graphe à n sommets ?

Question 16 Pour le graphe `Gex`, donner la liste `C` des couleurs renvoyée par la fonction `colorer3`.

L'amélioration proposée donne de bons résultats dans un grand nombre de cas. Cependant, il reste quelques cas où la coloration obtenue utilise trop de couleurs.

La méthode suivante, proposée en 1979 par Danier Brélaz de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, raffine la détermination de l'ordre de coloration. La priorité de coloration est ainsi recalculée après chaque traitement d'un sommet et non plus une fois pour toute au départ. Au final, cette approche fournit rapidement une coloration optimale dans un très grand nombre de cas.